

Global Solutions 2

Plataforma de Inteligência Ambiental e Agrícola

FIAP — Graduação ON em Inteligência Artificial

Integrantes

- Caroline de Castro Corrêa — castrocaroline11@gmail.com
- Rodrigo Dias Figueiroa — rdfigueiroa@gmail.com
- Enzo França Sader — efr4nca03@gmail.com
- Lucas Hideki Oliveira Koyama — lucaskoyamahhh@gmail.com
- Tiago Lindgren Curi — shopper.tiago@gmail.com

Tutor(a): Sabrina Otoni

Coordenador(a): Andre Godoi

QUERO CONCORRER

Data: 09/06/2026

Repositório:

<https://github.com/Grupo-S-faculdade-FIAP/global-solution-2s>

1. Introdução

1.1 Contexto

A exploração espacial deixou de ser apenas científica e passou a representar uma das maiores oportunidades tecnológicas da atualidade. Satélites monitoram o clima, auxiliam no agronegócio e produzem volumes massivos de dados para governos, empresas e pesquisa. Tecnologias desenvolvidas para missões espaciais impulsionaram avanços em IA, visão computacional, sensores e computação em nuvem.

Como a Inteligência Artificial e as tecnologias digitais podem transformar a nova economia espacial e gerar impacto positivo na Terra?

1.2 Problema

O agronegócio brasileiro depende de dados espaciais, mas estes permanecem fragmentados: imagens em portais distintos (NASA, Windy), clima em APIs separadas (Open-Meteo, INMET) e sensores de campo desconectados da nuvem. Produtores não dispõem de visão unificada que correlacione o que o satélite vê, o que o clima prevê e o que o sensor mede no solo.

1.3 Proposta

Global Solutions 2 integra, em uma única URL, quatro camadas: (1) ingestão espacial (NASA GOES + Windy via Playwright + S3); (2) IA (YOLOv5 + LightGBM em ensemble geo-aware); (3) cloud serverless (Lambda, DynamoDB, SNS); (4) dashboard produtor (clima, alertas, risco, IoT).

1.4 Objetivos — o que se esperava (G1–G5)

ID	Objetivo	Critério de sucesso
G1	Detecção YOLO em satélite	Treino + inferência local e Lambda; pipeline S3
G2	Risco agrícola ML+INMET	Modelo + API /risk/forecast com ensemble
G3	Clima em tempo real	Dashboard Open-Meteo + Leaflet + Windy
G4	ESP32 → cloud	Firmware + POST /iot/readings + UI
G5	Documentação + vídeo	Repo, PDF, vídeo YouTube ≤ 5 min

1.5 Público-alvo

Produtores rurais, pesquisadores, órgãos ambientais e gestores de risco no Brasil (v1).

2. Desenvolvimento

2.1 Arquitetura — quatro fluxos convergentes

A arquitetura organiza quatro fluxos independentes que convergem no dashboard via BFF (/api/*):

- Fluxo CV: NASA GOES / Windy → rotulagem v2 → treino YOLO → upload .jpg S3 → Lambda → DetectStormUseCase → DynamoDB + SNS;
- Fluxo clima: Open-Meteo → WeatherService → FastAPI → dashboard (temperatura, umidade, vento);
- Fluxo ML: INMET BDMEP → AgriRiskModel → RiskAssessmentService (ensemble 40% clima + 40% CV + 20% ML);
- Fluxo IoT: ESP32 DHT22 → POST /iot/readings → DynamoDB (ou mock JSON) → seção IoT do dashboard.

2.2 Clean Architecture (4 camadas)

Camada	Responsabilidade	Exemplo no projeto
Domain	Ports (interfaces)	StormAlertRepository, IoTReadingRepository
Application	Use cases	DetectStormUseCase
Infrastructure	Adapters	DynamoDB, JSON mock, SNS
Interfaces	HTTP / eventos	BFF /api/*, trigger S3

container.py injeta mock ↔ DynamoDB via settings — demo local sem AWS, produção com DYNAMODB_USE MOCK=false.
Porta única :8000: FastAPI monta Flask do dashboard (make demo).

2.3 Stack tecnológica

Camada	Tecnologia
Backend	Python 3.11, FastAPI, Mangum (Lambda)
Frontend	Flask + Jinja, ES modules, Chart.js, Leaflet, Windy
CV / ML	YOLOv5, OpenCV, LightGBM, DEAP, scikit-learn
Cloud	Lambda Docker, S3, DynamoDB, SNS, API Gateway
IoT	ESP32, DHT22, firmware C++
CI/CD	GitHub Actions + OIDC (Caroline)
Testes	pytest 82,44% cov + Playwright 53 E2E

2.4 Integração entre disciplinas

Disciplina	Implementação	Responsável
Visão computacional	YOLOv5, pipeline NASA/Windy v2	Lucas
Machine Learning	LightGBM, DEAP, ensemble risco	Lucas
Análise de dados	Analytics /alerts/*, heatmap, gráficos	Caroline
Pipeline de dados	NASA GOES, Windy, INMET/FAOSTAT	Lucas, Enzo
Computação em nuvem	S3→Lambda→DynamoDB→SNS	Lucas, Tiago
IoT	ESP32 + DHT22 → API	Rodrigo
DevOps / CI/CD	GitHub Actions OIDC	Caroline
Apresentação	Vídeo + PDF	Lucas, equipe

2.5 Módulos principais

CV: 1.602 capturas NASA + imagens Windy (capture_satellite_data.py); dataset tiled 3.045 train; mAP@0.5=56,5%; best.pt (~89 MB) no S3 para cold start Lambda. ML: 43,8k registros INMET; limiares AG em agri_risk_thresholds.json. Dashboard: tema claro/escuro, mapas, calculadora de risco com breakdown, SNS por e-mail.

2.6 Trechos de código (texto)

Pipeline de detecção

```
# DetectStormUseCase - pipeline S3 → YOLO → SNS
s3.download_file(bucket, key, str(image_local))
detections = _run_yolo_inference(image_local, model_path)
if detections:
    saved = self._persist(bucket, key, detections, alert_id)
    if not saved.get("_duplicate"):
        publish_storm_alert(bucket, key, detections)
```

Ensemble de risco

```
# RiskAssessmentService - ensemble geo-aware
pesos = _effective_weights(coverage_factor) # atenua CV sem cobertura regional
score_final = (score_clima * pesos["clima"] + score_cv * pesos["cv"]
               + score_ml * pesos["ml_agricola"])
return RiskScore(score=..., category=LOW|MEDIUM|HIGH, recommendation=...)
```

Como executar

```
git clone ../global-solution-2s.git && cd global-solution-2s
make install && cp .env.example .env && make demo
# http://127.0.0.1:8000 | Produção: qqnjq8qsmh.execute-api.us-east-1.amazonaws.com
```

3. Resultados Esperados

3.1 Meta vs. entrega (G1–G5)

ID	Esperado	Atingido	Evidência
G1	POC YOLO + AWS	Concluído	mAP 56,5%; P=73,5%; S3→Lambda→SNS
G2	ML + API risco	Concluído	AgriRiskModel; /risk/forecast
G3	Clima dashboard	Concluído	Open-Meteo + Leaflet + Windy
G4	ESP32 → cloud	Concluído MVP	firmware.cpp; /iot/readings
G5	Doc + vídeo	Concluído	PDF; vídeo YouTube (Lucas)

Além do MVP mínimo: CI/CD OIDC; 440 testes + 53 E2E; cobertura 82,44%; analytics heatmap; inscrição SNS pelo dashboard; dashboard em produção na AWS.

3.2 Métricas técnicas

Métrica	Valor	Observação
Testes	440 + 53 E2E	Gate CI ativo
Cobertura	82,44%	make test-coverage
YOLO mAP@0.5	56,5%	conf=0,55 → P=73,5%, R=30,2%
Dataset YOLO	3.045 train tiled	0 bbox fantasma (audit v2)
INMET	43,8k registros	5 estações BDMEP
Endpoints	20+ REST + BFF	Ver docs/RPI.md

3.3 Impacto esperado vs. entregue

Dimensão	Esperado	Entregue
Antecipação	Detectar convecção orbital	YOLO + alertas SNS
Decisão agrícola	Score integrado	Ensemble LOW/MEDIUM/HIGH
Campo + nuvem	Painel unificado	Satélite + clima + ESP32
Acessibilidade	Demo simples	make demo; URL AWS pública
Engenharia	Código testado	Clean Architecture + CI/CD

3.4 Limitações (honestidade técnica)

- Rótulos proxy ML e YOLO: métricas medem consistência interna, não validação externa;
- Cold start Lambda 60–90 s (download best.pt ~89 MB do S3);
- Demo local usa mock DynamoDB por padrão;
- Cobertura geográfica v1: Brasil.

4. Conclusões

4.1 Síntese

Ao iniciar, esperávamos uma POC que demonstrasse integração real entre visão computacional, ML, cloud AWS e IoT — não módulos isolados. Global Solutions 2 atingiu essa meta: quatro fluxos convergem no dashboard de produção (<https://qqnjq8qsmh.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/>) e replicável com make demo.

Superou expectativas: retreino YOLO GPU tiled; ensemble geo-aware; 82% cobertura CI; 53 testes E2E Playwright. Limitações conscientes de POC: rótulos proxy e cold start Lambda.

4.2 Contribuições

Integrante	Contribuição
Caroline	Dashboard, analytics, CI/CD, gráficos
Rodrigo	ESP32, firmware, IoT
Enzo	Pipeline de dados
Lucas	YOLO, ML, AWS, NASA/Windy, README, vídeo
Tiago	Review AWS, infraestrutura cloud

4.3 Trabalho futuro

- Rótulos humanos para YOLO (v2);
- DynamoDB real sem mock em produção;
- Captura NASA periódica via EventBridge;
- Expansão América do Sul.

Agradecimentos: FIAP, Sabrina Otoni, Andre Godoi, NASA, Open-Meteo, INMET.

Anexos — Links obrigatórios

Item	URL
Repositório	https://github.com/Grupo-S-faculdade-FIAP/global-solution-2s
Dashboard (frontend)	https://qqnjq8qsmh.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/
API health	https://qqnjq8qsmh.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/health
Vídeo (Lucas)	https://www.youtube.com/watch?v=W67760WVado
Wiki AWS	https://github.com/Grupo-S-faculdade-FIAP/global-solution-2s/wiki